

CSC16105 – TRUY VẤN THÔNG TIN THỊ GIÁC

BÀI TẬP MÔN HỌC

BÀI TẬP: TRUY VẤN ẢNH DỰA VÀO NỘI DUNG THỊ GIÁC

I. Thông tin chung

Mã số bài tập:	CANHAN
Thời lượng dự kiến:	4-5 tuần
Deadline nộp bài:	
Hình thức:	Cá nhân
Hình thức nộp bài:	Nộp qua Moodle môn học
GV phụ trách:	
Thông tin liên lạc với GV:	

II. Chuẩn đầu ra cần đạt

Bài tập này nhằm mục tiêu đạt được các chuẩn đầu ra sau:

- Xây dựng được hệ thống truy vấn ảnh dựa vào các kỹ thuật xử lý ảnh đã học trên lớp
- Đánh giá kết quả của một hệ thống truy vấn ảnh dựa vào nội dung.
- Lập trình bằng OOP và OpenCV

III. Mô tả bài tập

Truy vấn ảnh dựa trên nội dung (**content-based image retrieval**) là việc tìm kiếm và trả về các tấm ảnh trong cơ sở dữ liệu có nội dung tương tự với một tấm ảnh cho trước. Một hệ thống truy vấn ảnh được đánh giá dựa trên 2 tiêu chí cơ bản: i) tốc độ truy vấn một ảnh (thời gian truy vấn một tấm ảnh); ii) độ chính xác của kết quả truy vấn (sử dụng các độ đo như AP, MAP ..).



Hình 1. Minh họa hệ thống truy vấn ảnh dựa vào nội dung. Ảnh đầu vào là con ngựa

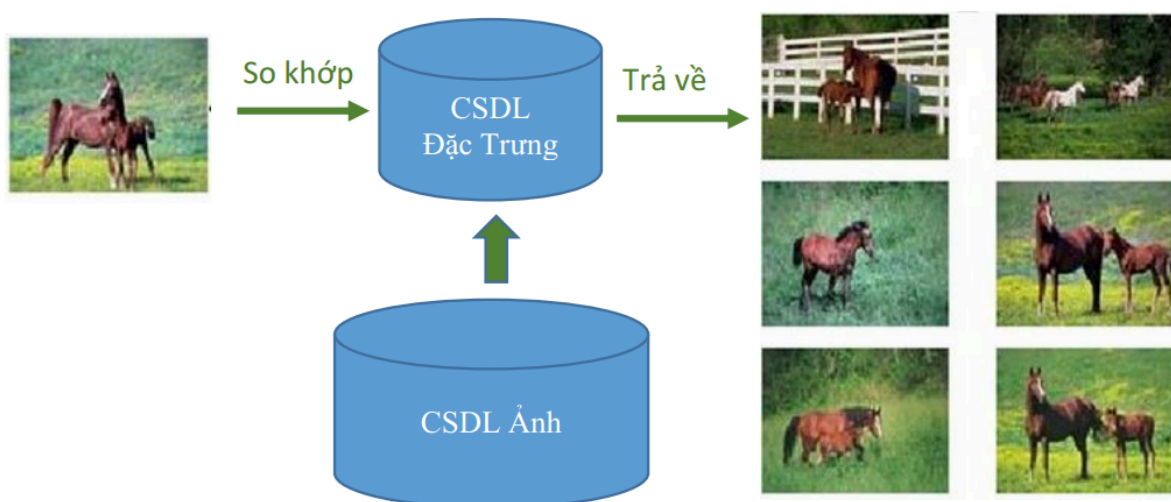
Một phương pháp phổ biến để xây dựng một hệ thống truy vấn ảnh là **so sánh đặc trưng giữa tấm ảnh truy vấn và các tấm ảnh đang có trong cơ sở dữ liệu**.

(A) Giai đoạn chuẩn bị cơ sở dữ liệu (CSDL)

- Rút trích đặc trưng cho từng tấm ảnh có trong CSDL ảnh và lưu các đặc trưng này vào một tập tin hoặc một CSDL khác, tạm gọi là CSDL đặc trưng.
- Các đặc trưng này ở dạng vector nhiều chiều.

(B) Giai đoạn truy vấn:

- Rút trích đặc trưng cho tấm ảnh truy vấn
- Duyệt CSDL đặc trưng, tìm K tấm ảnh có đặc trưng gần với đặc trưng của tấm ảnh truy vấn nhất.
- Hiện thị kết quả theo thứ tự giống nhất đến giống ít nhất.



(C) Đặc trưng có thể sử dụng

- Đặc trưng màu
- Đặc trưng biên cạnh
-

(D) Độ đo so sánh

- Khoảng cách Euclidean
- Hệ số Cosine
- Hệ số Jaccard
- ...

S T T	Yêu cầu	Ghi chú
	Sinh viên viết chương trình có giao diện mô phỏng hệ thống truy vấn ảnh trên CSDL ảnh TMBuD và CD. Sinh viên có thể download dữ liệu từ trang web môn học hoặc ở link sau: https://github.com/CipiOrhei/TMBuD https://drive.google.com/drive/folders/1EjOew0oXgnz5aeqPpNbIB8IrpUTnPdT1 Môi trường lập trình: C/C++, thư viện OpenCV. Sinh viên được sử dụng tất cả API mà thư viện OpenCV hỗ trợ. Đối với chương trình mô phỏng, sinh viên có thể xây dựng chương trình cho desktop hoặc mobile.	
1	- Cho phép người dùng truy vấn ảnh sử dụng Color histogram, Color correlogram và đặc trưng cục bộ SIFT, ORB. - Đánh giá kết quả thực hiện của hệ thống truy vấn	- Các tấm ảnh được hiển thị trên màn hình giảm dần theo mức độ giống và giá trị so khớp tương ứng. Độ do sinh viên tự chọn và giải thích. - So sánh kết quả sử dụng khi sử dụng các đặc trưng khác nhau. - Sinh viên nghiên cứu độ đo MAP (tài liệu tham khảo [1]). Sử dụng độ đo MAP để đánh giá độ chính xác kết quả truy vấn lần lược theo số lượng kết quả trả về là 3, 5, 11 và 21.
2	- Tìm hiểu các đặc trưng để tăng hiệu quả để nâng cao độ chính xác của hệ thống. - So sánh kết quả truy vấn của các phương pháp	- Sinh viên có thể sử dụng các đặc trưng liên quan đến hình dáng, biên cạnh, vân (texture). Sinh viên có thể kết hợp các đặc trưng để tăng độ chính xác của hệ thống. Hoặc sử dụng các phương pháp để nâng cao chất lượng ảnh trước khi rút trích đặc trưng. - Sử dụng độ đo MAP để đánh giá độ chính xác kết quả truy vấn lần lược theo số lượng kết quả trả về là 3, 5, 11 và 21.
3	- Tìm hiểu và cài đặt cải tiến tốc độ tìm	- Sinh viên cần ghi rõ thời gian truy vấn trên giao diện của chương trình

	kiểm ảnh trong CSDL.		
--	----------------------	--	--

IV. Các yêu cầu & quy định chi tiết cho bài nộp

- Tổ chức thư mục nộp bài như sau
 - ✓ Đặt tên chương trình: <MSSV1>
 - ✓ Source: chứa các file dùng để biên dịch chương trình, xóa thư mục Demo, file *.sdf và các thư mục ẩn (nếu có)
 - ✓ Release: chứa file *.exe, *.dll (chỉ chứa các file dll cần thiết, sử dụng OpenCV phiên bản trên 3.0 không cần nộp dll)
 - ✓ Docs: chứa các báo cáo.
- Bài nộp được nén .RAR hoặc .ZIP và được nộp trên moodle. Với cấu trúc tên tập tin theo tứ tự mã số sinh viên <MSSV1>_<MSSV2>_DOAN.RAR hoặc <MSSV1>_<MSSV2>_DOAN.ZIP

V. Kết quả mong đợi

- Chương trình:
 - ✓ Được build dưới dạng Release, có các file dll đi kèm.
- Mã nguồn:
 - ✓ Chú thích đầy đủ.
 - ✓ Đặt tên biến và tên hàm đúng theo qui định.
- Báo cáo:
 - ✓ Có đầy đủ thông tin cá nhân: họ tên, MSSV, email, SDT.
 - ✓ Sao chép lại bằng trong mục IV vào file báo cáo, những yêu cầu nào đã hoàn thành 100% thì ghi "100%" vào ô bên cạnh. Nếu 50% < mức độ hoàn thành < 100% thì ghi "50%", nếu hoàn thành < 50% xem như không hoàn thành và khỏi ghi.
 - ✓ Minh họa 3 kết quả thực nghiệm của từng chức năng.
- Hướng dẫn sử dụng chương trình rõ ràng, có hình ảnh minh họa hoặc clip demo (nếu thấy cần thiết).

VI. Cách đánh giá

STT	Tên kết quả	Tỉ lệ điểm	Ghi chú
1	Trình bày mã nguồn Code trong sáng, rõ ràng Chú thích đầy đủ Đặt tên biến, tên hàm	30%	
2	Thực hiện đủ yêu cầu chức năng	40%	
3	Báo cáo (doc/docx, file ppt)	30%	

VII. Tài liệu tham khảo

[1] Tài liệu môn học slide, textbook

[2]

<https://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/evaluation-of-ranked-retrieval-results-1.html>

[3] <https://docs.opencv.org/4.x/index.html>

[4] Image Retrieval: Ideas, Influences, and Trends of the New Age, RITENDRA DATTA, DHIRAJ JOSHI, JIA LI, and JAMES Z. WANG, ACM Comput. Surv. 40, 2, Article 5 (April 2008)

VIII. Các quy định khác

- Đối với mỗi hàm phải chú thích đầy đủ. BẠN nào thiếu sẽ bị trừ 50% số điểm.
- Các BẠN được phép trao đổi ý tưởng với nhau nhưng phải tự làm bài và tự bảo quản bài làm.
- Mọi hình thức copy bài sẽ bị 0đ toàn bộ cho các bên liên quan, miễn phúc khảo.
- Đặt tên bài làm đúng quy định
- Đặt tên biến, tên hàm có ý nghĩa và chú thích rõ ràng
- Các trường hợp sử dụng mã nguồn không ghi rõ nguồn tham khảo sẽ bị điểm 0 cho tất cả các bài và các tác giả).
- Các bài làm xuất sắc sẽ được điểm cộng.
- Không nhận bài nộp trễ qua mail.